

Notas de Aula – Guilherme Sipahi – Arquitetura de Computadores

Endereçamento

O Campo de endereço em uma instrução é pequeno. Para referenciar uma faixa de endereços maior na memória principal, ou em alguns sistemas, na memória virtual.

Examinaremos as técnicas mais comuns de endereçamento:

- Imediato.
- Direto.
- Indireto.
- Por registro.
- Indireto por Registro
- Deslocamento.
- À Pilha.

Notação:

A – Conteúdo de um campo de endereços da instrução.

R – Conteúdo de um campo de endereços que se refere a um registro.

EA – Endereço real (efetivo) da posição contendo o operando.

(X) – Conteúdo da posição X.

Comentários:

- Praticamente toda arquitetura de computadores fornece mais de um modo de endereçamento. Com frequência, opcodes diferentes utilizam diferentes modos de endereçamento. Outra possibilidade é utilizar um ou mais bits no formato da instrução podendo ser usados como um campo de modos.
- Num sistemas de memória virtual o endereço efetivo será um endereço da memória principal ou de um registro. Num sistema com memória virtual, o endereço efetivo é um endereço virtual ou um registro. O mapeamento do endereço físico real é função do mecanismo de planejamento e é invisível ao programador.

Endereço Imediato: na forma mais simples de endereçamento o operando está presente na instrução:

OPERANDO = A

Este modo é utilizado para definir e utilizar constantes ou inicializar variáveis. O bit mais à esquerda é utilizado como bit de sinal em complemento de dois geralmente. Quando transferido para um registro, o bit de sinal é estendido para a esquerda para completar os campos da palavra.

- Vantagens: não há necessidade de outra referencia à memória além da instrução.
- Desvantagem: o tamanho do numero é restrito ao tamanho do campo de endereçamento.

Endereçamento Direto: neste modo o campo do endereço contém o endereço efetivo do operando:

EA = A

- Vantagem: requer apenas uma referência à memória e não necessita cálculo
- Desvantagem: fornece um espaço limitado de endereçamento.

Endereçamento Indireto: neste modo o campo do endereço referencia um endereço de memória que por sua vez contém um endereço de palavra inteira do operando:

$$EA = (A)$$

- Vantagem: para um campo de tamanho N, um espaço de endereçamento de 2^N está disponível.
- Desvantagem: duas buscas na memória para buscar o operando, uma busca para buscar o endereço e outra para o próprio operando.

Apesar de poder endereçar 2^N posições, apenas 2^K poderão ser referenciados de uma única vez (K é o número de bits do campo do endereço na instrução).

Um sistema com memória virtual os endereços podem ser confinados a página 0(zero) de qualquer processo. O campo de endereço da instrução é pequeno, portanto produzirá endereços com valor baixo que aparecerão na página 0, fazendo com que esta permaneça na memória real. Em geral, uma referência indireta à memória envolverá um único “page fault” ao invés de dois.

Raramente usada é a variante de um endereçamento indireto cascadeado:

$$EA = (...(A)...)$$

Neste caso, um bit é reservado para indicar o endereço(A). Quando o bit vale 1, o valor contido na palavra é o endereço da próxima posição a ser buscada. Quando o bit for zero, o valor da palavra será o valor do operando.

Endereçamento por Registro: similar ao endereçamento direto. O campo de endereço contém o endereço de um registro:

$$EA = R$$

- Vantagens: endereço pequeno (3 a 4 bits em geral). Não há necessidade de referenciar a memória. O tempo de acesso é muito menor que o de acesso à memória principal.
- Desvantagens: o espaço de endereçamento é pequeno.

Se o endereçamento ao registro for muito pequeno num conjunto de instrução os registros da CPU serão muito utilizados. Por causa do número muito limitado de registros, seu uso só faz sentido se for feito de maneira eficiente. Se cada operando for trazido para um registro de memória, for utilizado em uma única operação, e mandado de volta à memória, então um passo intermediário custoso terá sido adicionado. Porém se o operando permanecer no registro e em uso por várias operações, uma economia real será atingida.

Endereçamento Indireto por Registro: Análogo ao endereçamento indireto:

$$EA = (R)$$

Mesmas vantagens e desvantagens que o endereçamento indireto. Usa uma referência a menos que o endereçamento indireto.

Endereçamento por Deslocamento: um modo muito poderoso, que combina as capacidades de endereçamento direto e endereçamento indireto por registro:

$$EA = A + (R)$$

Dois endereços são necessários sendo que ao menos um é explícito. O valor contido no campo do endereço é usado diretamente. O outro campo de endereços, ou referencia implícita baseado no opcode, refere-se a um registro cujo conteúdo será adicionado a A para produzir o endereço efetivo.

Três dos modos mais comuns do endereçamento por deslocamento serão descritos:

- Endereçamento Relativo.
 - Endereçamento por Base Endereço.
 - Indexação
- **Endereçamento Relativo:** O registro referenciado implicitamente é o PC. Tipicamente, o campo de endereço é tratado como complemento de dois. Este modelo utiliza o conceito de localidade. Na maioria das referências a memória, estas estão próximas da instrução a ser executada.
 - **Endereçamento por Base Endereço:** o registro contém um endereço de memória e o campo de endereços contém um deslocamento para este endereço. A referencia ao registro pode ser explícita ao implícita.
 - **Indexação:** O campo do endereço referencia uma posição de memória e o registro contém um deslocamento positivo a partir desta posição. A maneira de representar os endereços é o oposto da maneira base-endereço. No entanto a maneira de calcular o endereço é a mesma nos dois casos.

➤ Uma utilização importante: executar operações iterativas.

$$EA = A + R \quad \Rightarrow \text{registro de índice (auto-indexação)}$$

$$R \leftarrow (R) + 1$$

Em algumas maquinas indexação e endereçamento indireto podem ser usados em conjunto. Quando a indexação acontece depois da “indireção”, esta é chamada pós-indexação:

$$EA = (A) + (R)$$

Este modo pode ser usado para acessar um, de diversos blocos de dados com um formato fixo, e referenciar os dados dentro deste.

Pré-indexação:

$$EA = (A + (R)) \quad \Rightarrow \text{endereço e não valor}$$

Pode-se construir uma tabela de endereços.

Pilha:

- A pilha é um bloco reservado de posições.
- Associado a pilha esta um ponteiro cujo endereço é o topo da pilha.
- Alternativamente, os dois elementos do topo da pilha podem estar num registro da CPU. Neste caso o ponteiro apontará o terceiro elemento da pilha.
- O ponteiro é mantido em um registro → portanto as referencias ao topo da pilha(endereçamento implícito) são registros de endereço indireto.

Formatos de Instrução

OPCODE + (0 ou +) operandos (implícitos ou explícitos)

Detalhes Fundamentais de Design.

- Comprimento da instrução:
 - Depende de:
 - Tamanho da memória.
 - Organização da memória.
 - Estrutura do bus.
 - Complexidade e velocidade da CPU.
 - Determina a flexibilidade e a riqueza da máquina.
- Desafios de Design:

Conjunto poderoso de instruções

Maior nº de OPCODES



Programas mais curtos

nº de opções de endereçamento maior



Maior flexibilidade na implementação de funções, manipulação de tabelas e desvios

maior espaço de endereçamento



endereçamento de um nº maior de variáveis

Necessidade de salvar espaço

Comprimento maior



Maior nº de instruções por unidade de tempo ou ciclo de execução

X

Tamanho da memória e do BUS devem ser iguais ou múltiplos um do outro

Velocidade de transferência de dados da memória não cresce com a dos processadores



Gargalo de velocidade



instruções menores: maior nº de instruções por ciclo

Porém, $v_{16 \text{ bits}} \leq 2 v_{32 \text{ bits}}$

Tamanho da instrução



Múltiplo do tamanho de uma palavra (e em geral, múltiplo de 8 bits)

- Alocação de Bits:

Desafio: Quantos bits alocar para a instrução, para o endereçamento e em que ordem.

Elementos importantes para a definição do design:

- N° de modos de endereçamento.
 - Endereçamento pode ser implícito. Exemplo: Certos opcodes podem sempre ser chamados por indexação. Em outros casos os enereçamentos devem ser explícitos e um ou mais bits serão necessários para definir os modos.
- N° de operandos: menos endereços. Programas mais longos
 - Instruções típicas: Dois operandos. Cada endereço de operando pode requerer um indicador de modo ou o uso deste pode ser limitado a um único operando.
- Registrador versus memória:
 - Registradores são necessários para a CPU processar.
 - Um único registrador visível→endereço implícito sem necessidade de bits alocados. Programas grandes.
 - Múltiplos registradores. Poucos bits necessários.
 - Estudos indicam que o numero desejável é de 8 a 32 registradores visíveis.
- N° de conjunto de registradores.
 - Tipicamente: um conjunto de registradores de uso geral com cerca de 8 a 16 registradores→endereços, deslocamentos ou dados.
 - Tendência: dois ou mais conjuntos especializados (dados ou endereços). Vantagem: um número maior de bits é necessário para indicar o registro.
- Faixa de endereço:
 - Endereço direto limitado pelo n° de bits.
 - Endereço indireto com deslocamento pelos registradores→faixa maior.
 - Aumento do n° de bits dos registradores→ Faixa maior.
- Granularidade de endereçamento.